



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Tema:

Programa Cafetería

Unidad de Organización Curricular:

BÁSICA

Nivel y Paralelo:

1ro Software B

Alumno:

Peñañiel Solórzano Leyber Smith

Asignatura:

Algoritmos y Lógica de programación

Docente:

Ing. José Ruben Caizabuano, Mg.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



TAREA PRÁCTICA: PERSISTENCIA CON ARCHIVOS DE TEXTO

Objetivo

Desarrollar un programa en Java y C++ para un estudiante simulando a una cafetería.

Enunciado

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

Requerimientos

- Solicitar datos al usuario.
- Calcular el subtotal.
- Aplicar un descuento del 10%.
- Calcular el total.
- Calcular el cambio.
- Condicionar si el dinero alcanza.

1. Análisis

Entrada de datos: El programa solicita información personal de la estudiante (nombre, edad, universidad, etc.) y los valores de la compra (cantidad de unidades, precio unitario, dinero entregado).

Cálculo del subtotal: Se multiplica la cantidad de productos por el precio unitario.

Aplicación del descuento: Se descuenta el 10% del subtotal como parte del ejercicio didáctico.

Obtención del total: El total a pagar es el subtotal menos el descuento.

Validación del pago: Se compara el dinero entregado con el total:

- Si el dinero es mayor → se calcula y muestra el cambio.
- Si es igual → se indica que no hay cambio.
- Si es menor → se informa que el dinero no alcanza.

2. Algoritmo

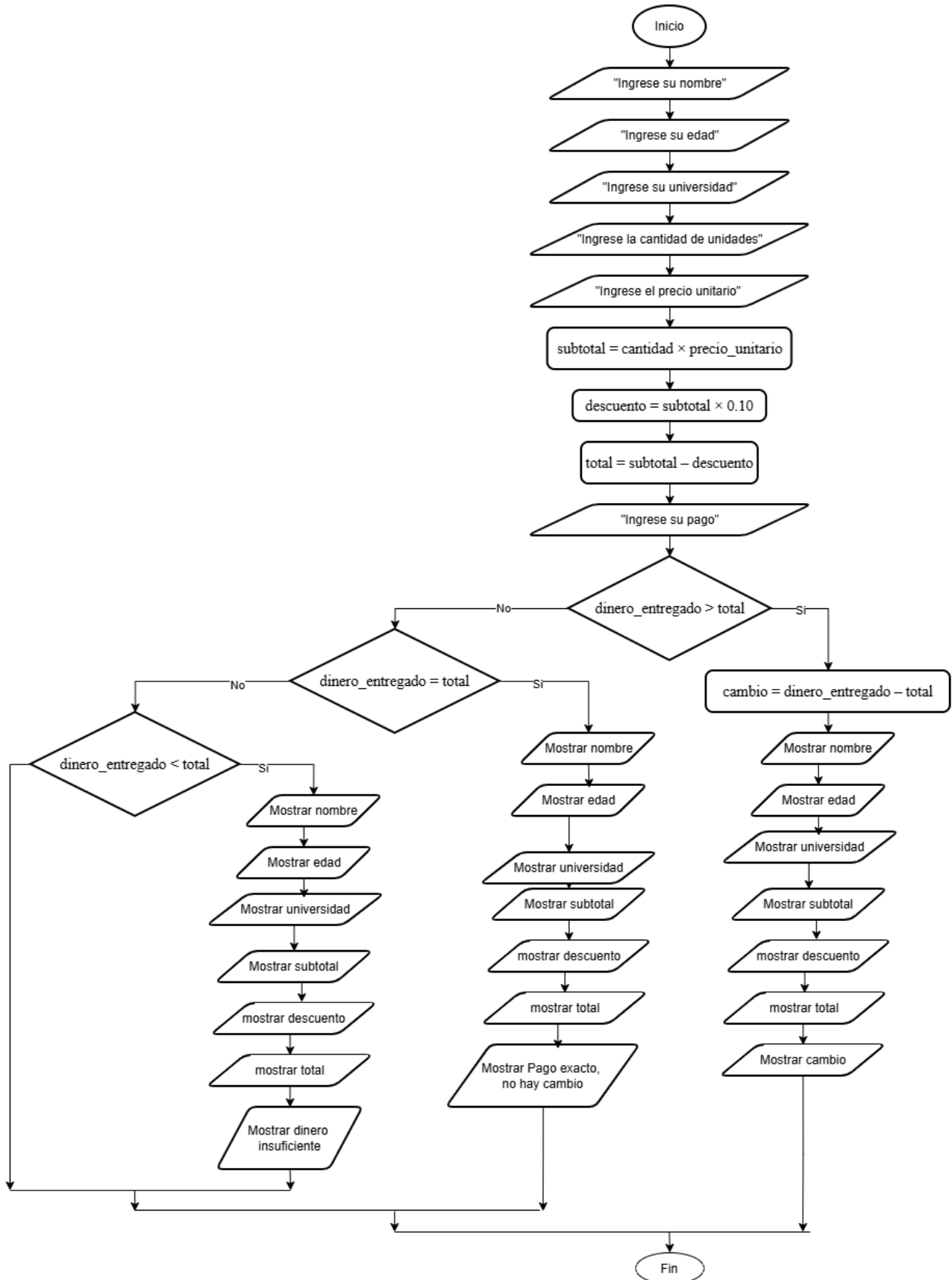
1. Inicio
2. Solicitar datos de la estudiante (nombre, etc.)
3. Ingresar cantidad de unidades
4. Ingresar precio unitario del producto
5. Calcular subtotal → $\text{subtotal} = \text{cantidad} \times \text{precio_unitario}$
6. Calcular descuento → $\text{descuento} = \text{subtotal} \times 0.10$
7. Calcular total a pagar → $\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$
8. Solicitar dinero entregado por la estudiante
9. Comparar dinero entregado con el total
 - Si $\text{dinero_entregado} > \text{total}$ → calcular cambio: $\text{cambio} = \text{dinero_entregado} - \text{total}$
 - Si $\text{dinero_entregado} = \text{total}$ → indicar “Pago exacto, no hay cambio”
 - Si $\text{dinero_entregado} < \text{total}$ → indicar “Dinero insuficiente”
10. Mostrar resultados (subtotal, descuento, total, cambio o mensaje de insuficiencia)
11. Fin



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



3. Flujograma





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



4. Psuedocódigo

Algoritmo Programa_Cafeteria

Definir nombre Como Cadena

Definir cantidad, precioUnitario Como Real

Definir subtotal, descuento, total, dineroEntregado, cambio Como Real

Escribir "Ingrese su nombre: "

Leer nombre

Escribir "Ingrese la cantidad de unidades: "

Leer cantidad

Escribir "Ingrese el precio unitario del producto: "

Leer precioUnitario

subtotal <- cantidad * precioUnitario

descuento <- subtotal * 0.10

total <- subtotal - descuento

Escribir "Subtotal: ", subtotal

Escribir "Descuento (10%): ", descuento

Escribir "Total a pagar: ", total

Escribir "Ingrese el dinero entregado: "

Leer dineroEntregado

Si dineroEntregado > total Entonces

 cambio <- dineroEntregado - total



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



Escribir "Pago realizado. Su cambio es: ", cambio

Sino

Si dineroEntregado = total Entonces

Escribir "Pago exacto. No hay cambio."

Sino

Escribir "Dinero insuficiente. Falta: ", total - dineroEntregado

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

5. Prueba de escritorio

	Entrada	Proceso	Salida
Caso 1	Nombre (Leyber), edad (18), universidad (UTA), cantidad de unidades (5), precio unitario (3.25), pago (14.624)	subtotal =5*3.25=16.25 descuento =16.25*0.10=1.625 total =16.25-1.625=14.625 Falta =14.625-14.624=0.001	Nombre: Leyber, Edad: 18 Universidad: UTA, Cant.Unidades: 5, Pre.Unitario: 3.25, Pago: 14.624, Subtotal= 16.25, descuento= 1.625, total= 14.625, Dinero insuficiente. Falta: 0.001
Caso 2	Nombre (Joselyn), edad (18), universidad (UTA), cantidad de unidades (3), precio unitario (0.75), pago (20)	subtotal =3*0.75=2.25 descuento =2.25*0.10=0.225 total =2.25-0.225=2.025 cambio =20-2.025=17.975	Nombre: Joselyn, Edad: 18 Universidad: UTA, Cant.Unidades: 3, Pre.Unitario: 0.75, Pago: 20, Subtotal= 2.25, descuento= 0.225, total= 2.025, Pago realizado. Su cambio es: 17.975

6. Codificación

Java

```
import java.util.Scanner;
public class Compra_Cafeteria_Universitaria {
    public static void main(String[] args) {
        int cantidad, edad;
        String nombre,nombreU, mensajePago="";
        double calculo,producto,descuento,total, dinero,cambio=0;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Ingrese su nombre: ");
        nombre = sc.next();
        System.out.println("Ingrese su edad: ");
        edad = sc.nextInt();
        System.out.println("Ingrese el nombre de la universidad: ");
        nombreU = sc.next();
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



```
System.out.println("Ingrese la cantidad de unidades de su
producto");
    cantidad = sc.nextInt();
    System.out.println("Ingrese el precio unitario del producto:
");
    producto = sc.nextDouble();
    calculo=cantidad*producto;
    descuento=calculo*0.10;
    total=calculo-descuento;
    System.out.println("Ingrese el dinero: ");
    dinero = sc.nextDouble();
    if (dinero > total) {
        cambio = dinero-total;
        mensajePago = "El cambio es: " + cambio;
    }else if(dinero==total){
        mensajePago = "No hay cambio.";
    }else{
        mensajePago = "No hay dinero suficiente. Trabaje duro y
gane más dinero.";
    }
    System.out.println("- - - Datos Personales - - -");
    System.out.println("Nombre: "+nombre);
    System.out.println("Edad: "+edad);
    System.out.println("Universidad: "+nombreU);
    System.out.println("- - - Datos de la Compra - - -");
    System.out.println("Cantidad: "+cantidad);
    System.out.println("Precio unitario: "+producto);
    System.out.println("Subtotal: "+calculo);
    System.out.println("Total: "+total);
    System.out.println("Dinero recibido: "+dinero);
    System.out.println("Descuento: "+descuento);
    System.out.println("Cambio: "+cambio);
    System.out.println(mensajePago);
    sc.close();
}
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int cantidad, edad;
    string nombre, nombreU, mensajePago = "";
    double calculo, producto, descuento, total, dinero, cambio = 0;

    cout << "Ingrese su nombre: ";
    cin >> nombre;

    cout << "Ingrese su edad: ";
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



```
cin >> edad;

cout << "Ingrese el nombre de la universidad: ";
cin >> nombreU;

cout << "Ingrese la cantidad de unidades de su producto: ";
cin >> cantidad;

cout << "Ingrese el precio unitario del producto: ";
cin >> producto;

calculo = cantidad * producto;
descuento = calculo * 0.10;
total = calculo - descuento;

cout << "Ingrese el dinero: ";
cin >> dinero;

if (dinero > total) {
    cambio = dinero - total;
    mensajePago = "El cambio es: " + to_string(cambio);
} else if (dinero == total) {
    mensajePago = "No hay cambio.";
} else {
    mensajePago = "No hay dinero suficiente. Trabaje duro y gane más dinero.";
}

cout << "- - - Datos Personales - - -" << endl;
cout << "Nombre: " << nombre << endl;
cout << "Edad: " << edad << endl;
cout << "Universidad: " << nombreU << endl;

cout << "- - - Datos de la Compra - - -" << endl;
cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
cout << "Precio unitario: " << producto << endl;
cout << "Subtotal: " << calculo << endl;
cout << "Descuento: " << descuento << endl;
cout << "Total: " << total << endl;
cout << "Dinero recibido: " << dinero << endl;
cout << "Cambio: " << cambio << endl;
cout << mensajePago << endl;

return 0;
}
```

7. Anexos

C++



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



```
- - - Datos Personales - - -  
Nombre: Joselyn  
Edad: 18  
Universidad: UTA  
- - - Datos de la Compra - - -  
Cantidad: 3  
Precio unitario: 0.75  
Subtotal: 2.25  
Descuento: 0.225  
Total: 2.025  
Dinero recibido: 20  
Cambio: 17.975  
El cambio es: 17.975000
```

Java

```
Ingrese el dinero:  
14.624  
- - - Datos Personales - - -  
Nombre: Leyber  
Edad: 18  
Universidad: UTA  
- - - Datos de la Compra - - -  
Cantidad: 5  
Precio unitario: 3.25  
Subtotal: 16.25  
Total: 14.625  
Dinero recibido: 14.624  
Descuento: 1.625  
Cambio: 0.0  
No hay dinero suficiente. Trabaje duro y gane más dinero.
```

CONCLUSIONES

- **Integración de lógica básica:** El problema permitió aplicar operaciones aritméticas simples (subtotal, descuento, total, cambio) junto con estructuras condicionales, mostrando cómo se combinan cálculos y decisiones en un programa real.
- **Importancia del orden de ejecución:** Vimos que la ubicación de los condicionales afecta la salida; al guardar el mensaje en una variable y mostrarlo al final, logramos una presentación más clara y ordenada.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO - DICIEMBRE 2026



-
- **Precisión numérica:** El manejo de decimales en Java y C++ evidenció la necesidad de redondear valores monetarios para evitar errores de interpretación por diferencias mínimas (ejemplo: 14.624 vs 14.625).

RECOMENDACIONES

- **Usar redondeo a dos decimales:** En problemas de dinero, siempre aplicar `Math.round()` en Java o `setprecision(2)` en C++ para que los cálculos sean consistentes y realistas.
- **Separar lógica y presentación:** Guardar resultados en variables y mostrar todo al final mejora la legibilidad y evita confusiones en la salida.
- **Validar entradas del usuario:** Asegurarse de que los datos ingresados (precio, dinero) estén en el formato correcto (punto decimal en C++) y, si es posible, añadir controles para evitar valores negativos o incoherentes.